

Estructuras Condicionales (Toma de Decisiones)

En esta guía aprenderemos a implementar lógica condicional en Java. Las estructuras de decisión nos permiten evaluar si una condición se cumple (es verdadera) y ejecutar un bloque de código específico en respuesta.

El equivalente a "Si-Entonces" (La estructura if-else)

En PSeInt utilizábamos las palabras reservadas **Si**, **Entonces**, **SiNo** y **FinSi**. En Java, utilizamos **if** (si) y **else** (sino), y delimitamos los bloques de código utilizando llaves **{ }** en lugar de la palabra **FinSi**.

Traducción de Operadores Relacionales

- Mayor o igual que: **>=**
- Menor o igual que: **<=**
- Igual a: **==** (Nota: en Java se usa doble signo de igual para comparar, ya que un solo **=** sirve para asignar valores).
- Diferente de: **!=**

Ejemplo Práctico: Verificar Nota

Algoritmo original en PSeInt: El algoritmo solicitaba una nota, evaluaba la condición **Si nota >= 61** **Entonces**, y mostraba "Aprobo" o "Reprobo" dependiendo del resultado.

Traducción a Java: Debemos recordar importar la clase **Scanner** para poder leer el teclado y usar la estructura clásica de la clase y el método **main**.

```
import java.util.Scanner;

public class VerificarNota {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Escriba la nota del alumno:");
        // En Java declaramos e inicializamos en la misma línea
        int nota = sc.nextInt();

        // Estructura Condicional
        if (nota >= 61) {
            System.out.println("Aprobó");
        } else {
            System.out.println("Reprobó");
        }

        sc.close();
    }
}
```

El equivalente a "Segun" (La estructura switch)

En PSeInt utilizábamos la estructura **Segun** para evaluar múltiples opciones exactas de una misma variable, utilizando **De Otro Modo** para atrapar las opciones no declaradas. En Java, esta estructura se llama **switch**.

Regla de oro: En Java, cada caso (**case**) debe terminar obligatoriamente con la palabra reservada **break**;. Esto le indica a la computadora que ya ejecutó esa opción y debe salir de la estructura. El equivalente a "De Otro Modo" es la palabra **default**.

Ejemplo Práctico: Días de la Semana

Algoritmo original en PSeInt: El algoritmo solicitaba un número de día y, según el valor, imprimía el día correspondiente del "Lunes" a "Domingo". Si el número no estaba entre 1 y 7, indicaba que el día no era válido.

Traducción a Java:

```
import java.util.Scanner;

public class DiasSemana {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Escriba el numero de dia:");
        int dia = sc.nextInt();

        // Estructura de Condición Múltiple
```

```
switch (dia) {
    case 1:
        System.out.println("Lunes");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Martes");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Miercoles");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Jueves");
        break;
    case 5:
        System.out.println("Viernes");
        break;
    case 6:
        System.out.println("Sabado");
        break;
    case 7:
        System.out.println("Domingo");
        break;
    default:
        System.out.println("Día de la semana no válido");
        break;
}

sc.close();
}
```